GIT

RAPPELS

No notes on this slide.

GIT

Rappel

Git est un outil de *versioning*, il permet de résoudre 3 problèmes de gestion de code :

1. Garder un historique des modifications et de l'évolution du code
2. Sauvegarder le code en lieu sûr
3. Collaborer facilement

Git est un logiciel open source, disponible sur tous les systèmes

Git est un incontournable du développement logiciel. C'est un programme open source utilisé partout dans le monde. Il existe plusieurs alternatives à git (Perforce, Mercurial, etc) mais git est le plus utilisé, particulièrement dans le monde open-source. Git gère tous les types de données textuelles, pas seulement du code. Des livres, des documentations, des configurations, des notes, etc peuvent très bien être des projets gérés par git. Par exemple, ces slides sont utilisent git et sont stockées sur GitHub. En revanche git n'est pas fait pour gérer des fichiers compressés ou binaires, car ces derniers changent beaucoup d'une version à une autre.

GIT

Notions de base

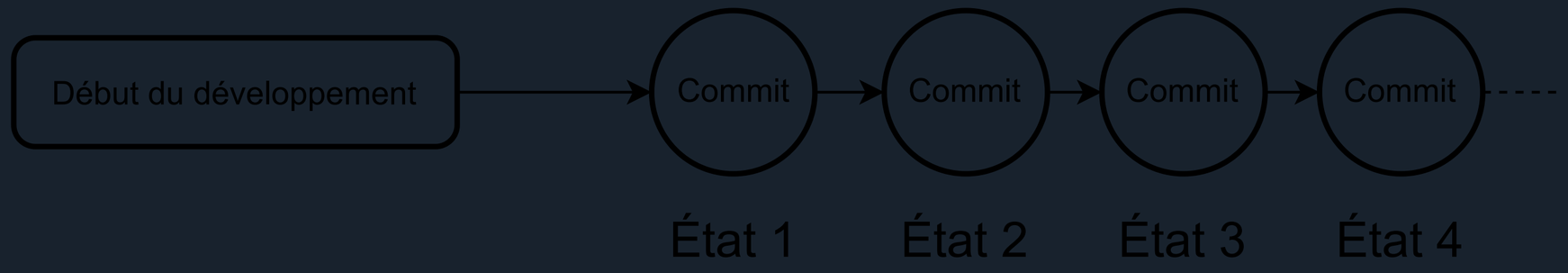
La notion fondamentale dans git est le *commit*.

Il s'agit d'un instantané de votre projet, un "point de sauvegarde" qui enregistre son état.

Git permet de revenir, de comparer, de mélanger différents commits.

Ce qui se passe entre les commits n'est pas sauvegardé.

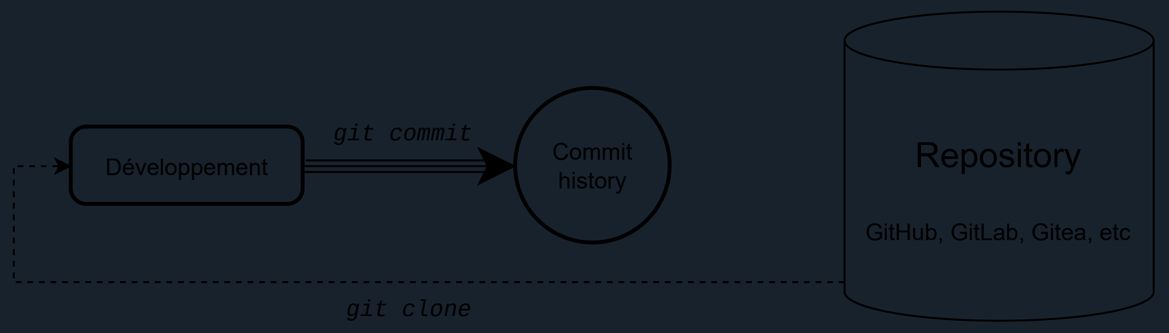
Git enregistre l'ordre des commits, qui sont liés les uns aux autres.



Quand un commit est enregistré, git attribue un identifiant unique au commit et enregistre sa différence par rapport au commit précédent. Tout est placé de manière transparente dans le dossier .git de votre projet, qui est un dossier caché.
On ne modifie jamais le contenu du dossier .git manuellement. Tout se fait via des commandes dans le terminal.

GIT

Notions de base



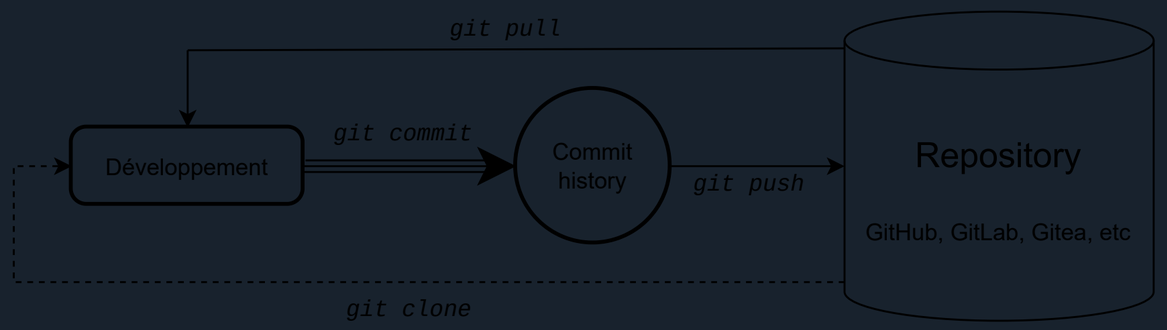
Pour contribuer à un projet existant, on récupère le code sur un *dépôt* distant (*repository* en anglais). On dit que l'on *clone* un dépôt disant vers un dépôt local.
Cette étape ne se fait qu'une seule fois.

Depuis ce dépôt local, on fera des modifications sur le code, avec les commits associés.

No notes on this slide.

GIT

Notions de base



Pour synchroniser nos changements avec le dépôt distant, on fera un *push*. Git va alors mettre à jour le dépôt distant avec nos nouvelles modifications.

Si de nouvelles modifications ont été ajoutées par d'autres personnes dans le dépôt distant, on pourra les récupérer à l'aide de la commande *pull*.

Attention : Vous ne pouvez `push` que si vous avez la dernière version du code, sinon il vous faudra `pull` et résoudre les éventuels conflits

No notes on this slide.

GIT

Workflow

Les commandes principales

- `git clone` : récupère le code depuis un dépôt distant
- `git add <file>` : ajoute un fichier au prochain commit
- `git commit -m "<message>"` : créé un commit avec son message associé
- `git push` : envoie vos nouveaux commits dans le dépôt disant
- `git pull` : récupère les nouveaux commits depuis le dépôt disant

La commande `git commit -am "<message>"` permet de créer un commit avec tous les fichiers modifiés, elle est équivalente à `git add` tous vos fichiers, puis faire un commit.

La commande `git status` affiche l'état actuel de votre projet (fichiers modifiés, ajoutés au prochain commit, etc)

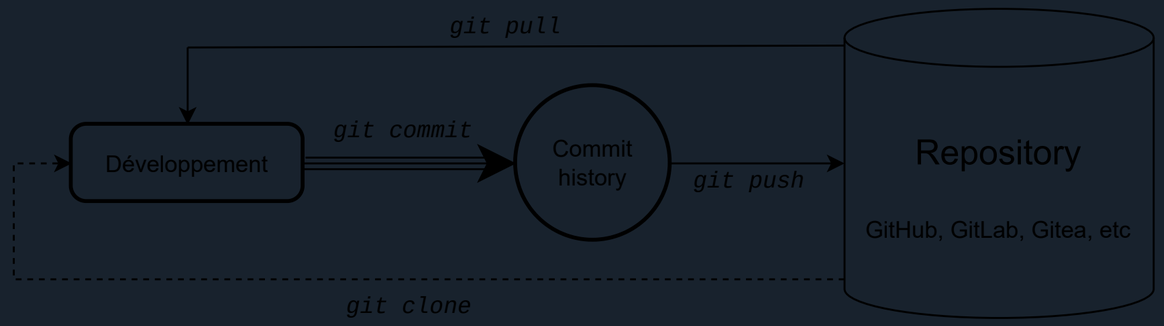
Il y a beaucoup d'autres commandes, nous ne voyons ici que les commandes les plus basiques.
La commande `git add` permet d'ajouter tous les fichiers qui correspondent à un critère. Par exemple `git add *.js` ajoutera tous les fichiers qui finissent par ".js". La commande `git add .` ajoutera tous les fichiers du dossier courant et de ses sous-dossiers au prochain commit.

GITHUB

Les dépôts

GitHub est une plateforme en ligne qui permet d'héberger du code. Elle fournit un stockage pour des dépôts git.

Il existe d'autres alternatives, par exemple GitLab (hébergement de code en ligne), ou GitTea (hébergement à faire sois-même, *self-hosted*).



Les dépôts en ligne fournissent également plein de services complémentaires.

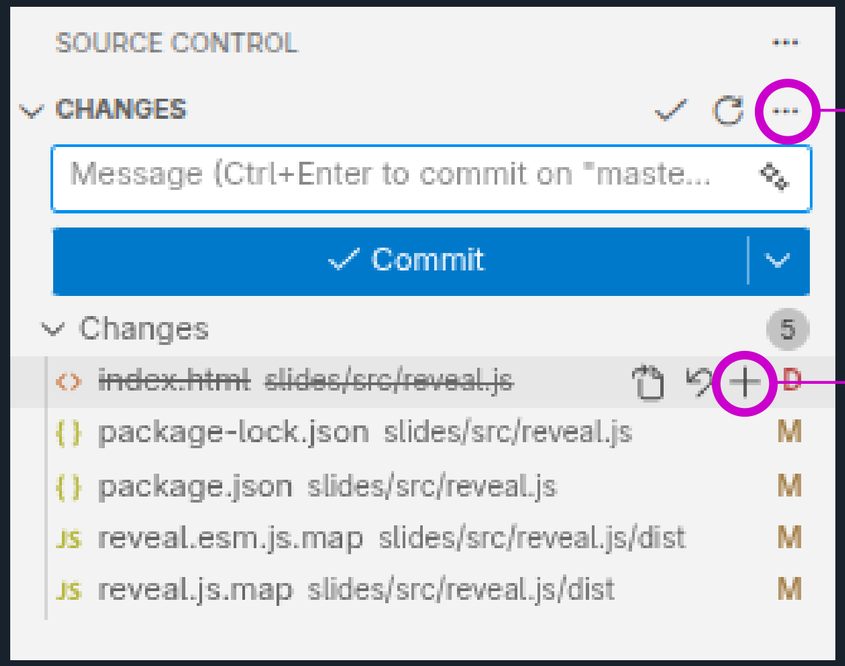
Aujourd'hui les fournisseurs de stockage proposent de nombreuses options en plus du simple stockage. GitHub permet d'executer des actions sur le code (déploiements, compilations, etc), de faire des analyses de sécurité, de tenir une liste des tâches, et bien d'autres fonctions. GitHub affichera, sous la liste des fichiers et dossiers, le contenu du fichier "README.md" du dossier courant. C'est particulièrement pratique pour créer une page d'accueil de votre projet.

GIT

Avec Visual Studio Code

Visual Studio Code détecte automatiquement les changements dans un dépôt local.

Ils sont affichés dans le menu



Autres options (pull, branch, etc)

Message de commit

Bouton pour commit / push

Ajouter le fichier au commit

Liste des fichiers modifiés

Si aucun fichier n'est ajouté au commit, VS Code proposera d'ajouter tous les fichiers modifiés.

L'interface de VS Code pour gérer git est très pratique, n'hésitez pas à l'utiliser. Toutefois, il faut connaître les commandes git pour comprendre ce que l'ont fait et régler des situations que VS Code ne permet parfois pas de résoudre.
D'autres éditeurs de code fournissent des fonctions similaires.

GIT

Le fichier .gitignore

Pour exclure totalement un fichier, un ensemble de fichiers, ou un répertoire d'un projet git, cela se fait grâce à un fichier spécial : le *.gitignore*

```
# contenu de .gitignore
.env                # Ignore le fichier ".env"
*.pyc               # Ignore tous les fichiers d'extension .pyc
dossier/a/exclure/  # Ignore le dossier dossier/a/exclure/ et tout son contenu
```

Cela est particulièrement utile pour exclure les fichier d'environnement et les fichiers temporaires générés par des compilateurs et autres outils de travail.

Les fichiers ignorés seront ignorés par la commande `git add` et ne seront pas affichés dans `git status`. Git se comportera comme s'ils n'existaient pas.

No notes on this slide.

GIT

Resources

Site officiel : https://git-scm.com/

Livre officiel, gratuit : https://git-scm.com/book/en/v2

Tutoriel simple, pas à pas, partant de zéro : https://www.w3schools.com/git/default.asp

Et aussi un très grand nombre d'autres ressources en ligne, textes, vidéos, slides, etc

No notes on this slide.